

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: UI-Тестирование

Студентки гр.
4381 и гр. 4382

В.А. Хведынич
В.А. Двойникова
А.О. Дейкина
В.Е. Гожченко

Руководитель

А.М. Шевелева

Санкт-Петербург
2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студентка: В.А. Хведынич

Группа: 4381

Тема практики: UI-Тестирование

Задание на практику:

Целью учебной практики было проведение тестирования пользовательского интерфейса сайта или приложения, имеющего авторизацию. Над тестированием работала команда, состоящая из 4х человек, и в качестве сервиса в рамках практики был выбран сайт Yandex Mail. Под сайт требовалось написать 10 различных тестов, в рамках которых было реализовано взаимодействие с разными вкладками

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 18.07.2026

Дата сдачи отчета: 16.07.2026

Дата защиты отчета: 17.07.2026

В.А. Хведынич

В.А. Двойникова

А.О. Дейкина

В.Е. Гожченко

Студентки

Руководитель

А.М. Шевелева

АННОТАЦИЯ

В данном отчёте представлены результаты выполнения учебной практики по теме «UI-тестирование». В рамках работы было проведено автоматизированное тестирование веб-приложения «Яндекс Почта» с использованием языка программирования Java, системы сборки Maven, фреймворков JUnit и Selenide. Разработаны и реализованы тестовые сценарии, покрывающие основные функции приложения. В отчёте приведены описание структуры проекта, реализованные сценарии тестирования, а также результаты их выполнения.

SUMMARY

This report presents the results of the training practice on the topic "UI Testing". As part of the work, automated testing of the Yandex Mail web application was performed using the Java programming language, the Maven build system, and the JUnit and Selenide frameworks. Test scenarios were developed and implemented to cover the main features of the application. The report provides a description of the project structure, implemented test scenarios, and the results of their execution.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1.1 Предметная область	6
1.2 Задачи практики	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	7
2.1. Реализованные тесты.....	7
2.2. Используемые классы и методы	19
2.2.1 Пакет elements	19
2.2.2 Пакет pages	20
2.2.3 Пакет tests	22
2.2.4 UML диаграммы.....	23
2.3. Индивидуальная часть	27
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	29
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизированное тестирование пользовательских интерфейсов является важной частью современного процесса разработки программного обеспечения. Оно позволяет выявлять ошибки, проверять корректность работы основных функций приложения и снижать вероятность появления дефектов после внесения изменений в код. Использование автоматизированных тестов особенно актуально для веб-приложений, которые регулярно обновляются и имеют большое количество пользователей.

Целью данной учебной практики являлась разработка набора автоматизированных тестов для веб-приложения «Яндекс Почта». В ходе работы был спроектирован тестовый проект с использованием паттерна Page Object Model, реализованы тестовые сценарии для проверки основных возможностей приложения.

Изучение темы UI-тестирования, технологий, используемых в разработке тестового проекта, создание структуры проекта и разработка 10 тестовых сценариев для веб-приложения «Яндекс Почта»

Вклад участников в выполнение проекта распределился следующим образом: В.А. Двойникова разработала тесты по созданию папки и перемещения письма в неё и проверку сохранения письма в черновики, доработала структуру проекта (базовые элементы). В.А. Хведынич разработала отправки письма с файлом, отправку письма без темы, а также организовала работу команды и выполнила финальную доработку структуры проекта. В.Е. Гожченко разработала тесты создания и отправки письма, его удаления, а также восстановления из папки «Удалённые». Кроме того, спроектировала первоначальную структуру проекта (пакеты элементов, страниц и тестов). А.О. Дейкина разработала тесты пересылки, ответа на письмо и поиска определённого письма по ключевому слову.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

UI-тестирование представляет собой один из ключевых подходов к автоматизации проверки качества веб-приложений. Данный метод позволяет имитировать действия реального пользователя, взаимодействующего с интерфейсом, и проверять корректность работы всей системы.

Объектом тестирования в рамках данной работы выбрана веб-версия приложения «Яндекс Почта» [1] – почтового сервиса, предоставляющего широкий набор функций для обмена электронными сообщениями. Выбор данного приложения обусловлен его распространённостью и наличием всех необходимых элементов интерфейса для реализации полноценных автоматизированных тестовых сценариев.

1.2 Задачи практики

В ходе выполнения учебной практики были поставлены следующие задачи:

Ознакомиться с основами UI-тестирования и изучить инструменты, необходимые для написания тестов: Selenide [2], Maven [3] и систему логирования.

Разработать структуру тестового проекта, выделив основные классы для представления страниц и их элементов.

Написать 10 автоматизированных тестов для сервиса «Яндекс Почта», охватывающих такие сценарии, как отправка писем, удаление, восстановление из корзины, ответ, пересылка, поиск, работа с папками и черновиками.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Реализованные тесты

В рамках практики были разработаны десять тестовых сценариев, покрывающих ключевые функции веб-приложения «Яндекс Почта». Все тесты реализованы с использованием паттерна Page Object Model, что обеспечивает удобство поддержки и масштабирования тестового покрытия.

Тест 1. Создание и отправка письма.

Данный тест проверяет возможность создания и отправки письма. Сценарий включает следующие действия пользователя: нажатие кнопки «Написать», заполнение полей «Кому» и «Тема», ввод текста письма, данные этапы приведены на иллюстрации (см. рис. 1). Затем происходит нажатие кнопки «Отправить» (см. рис. 2). Ожидаемый результат – письмо успешно отправлено.

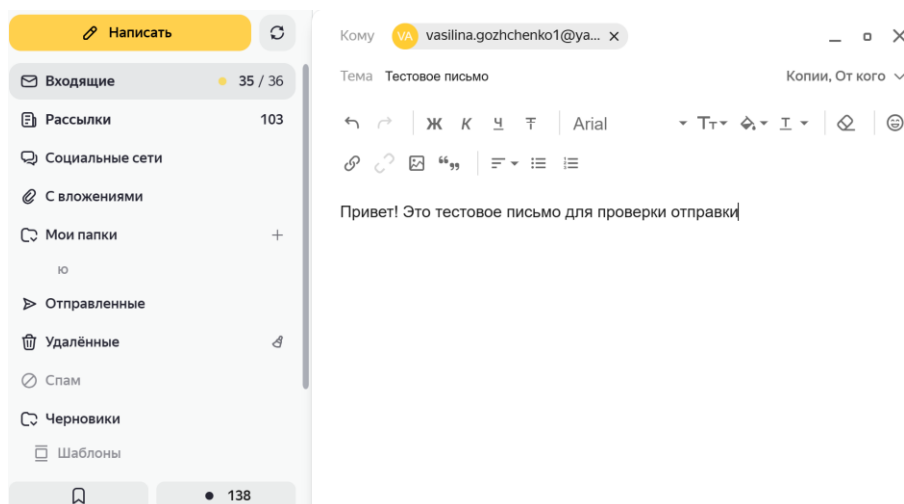


Рисунок 1 – Заполнение письма

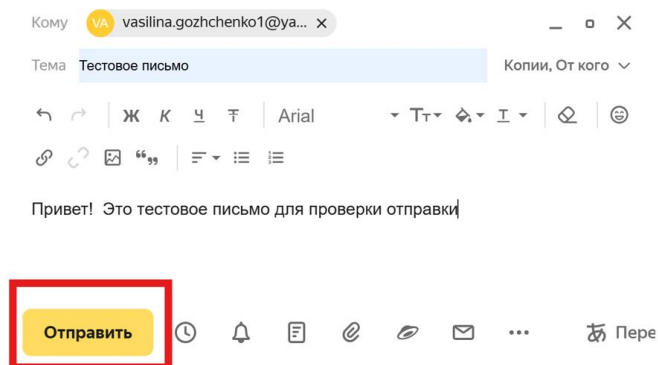


Рисунок 2 – Нажатие кнопки «Отправить»

Тест 2. Отправка письма с прикрепленным файлом

Данный тест проверяет возможность прикрепления файла к письму. Сценарий включает создание письма, заполнение полей, прикрепление файла через скрытое поле ввода. Данные этапы приведены ниже (см. рис. 3). Далее остается нажать на кнопку «Отправить» (см. рис. 4). Ожидаемый результат – письмо с вложением успешно отправлено.

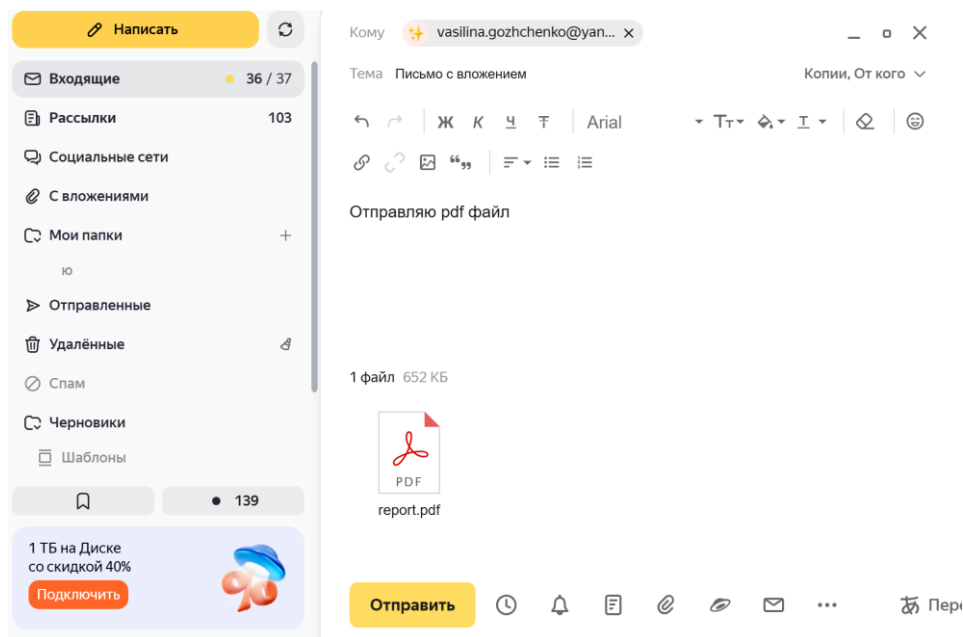


Рисунок 3 – Заполнение полей и прикрепление файла

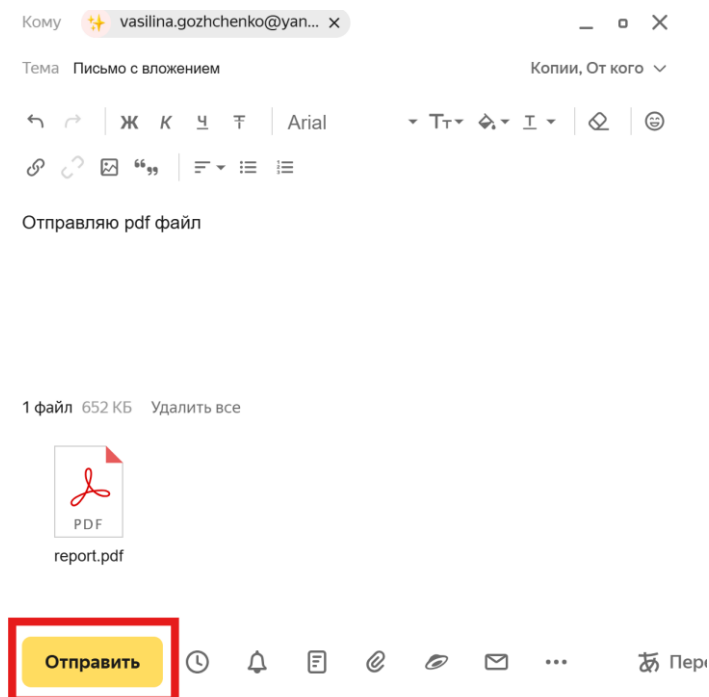


Рисунок 4 – Нажатие кнопки «Отправить»

Тест 3. Ответ на полученное письмо

Данный тест проверяет корректность работы функции «Ответить». Сценарий включает выбор и открытие письма (см. рис. 5), нажатие кнопки «Ответить» (см. рис. 6), проверку автоматического заполнения полей «Кому» и «Тема» (с префиксом «Re:»), ввод текста ответа и отправку (см. рис. 7). Ожидаемый результат – ответное письмо отправлено, поля заполнены корректно.

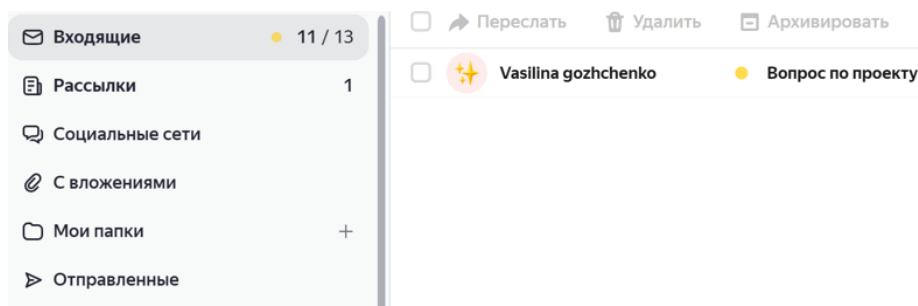


Рисунок 5 – Выбор необходимого письма

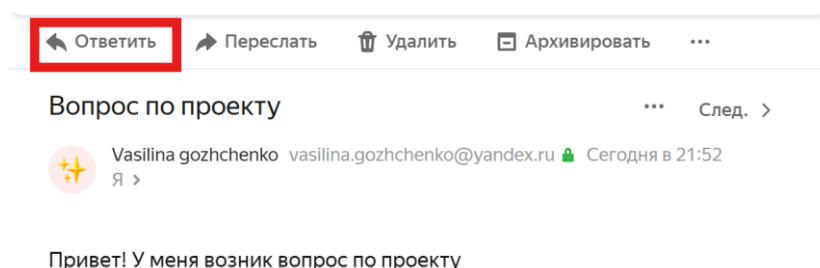


Рисунок 6 – Нажатие кнопки «Ответить»

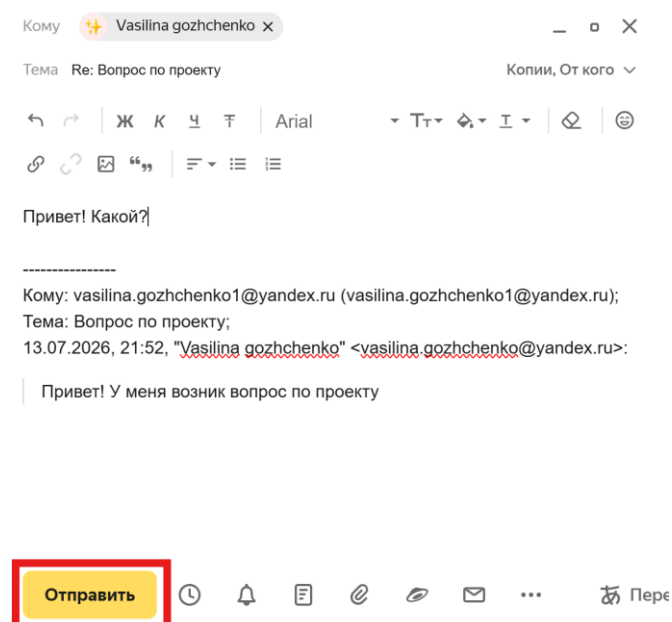


Рисунок 7 – Заполнение письма и его отправка

Тест 4. Пересылка письма третьему пользователю.

Данный тест проверяет корректность работы функции «Переслать». Сценарий включает выбор и открытие письма (см. рис. 8), нажатие кнопки «Переслать» (см. рис. 9), проверку автоматического заполнения поля «Тема» (с префиксом «Fwd:»), ввод адреса получателя, добавление комментария и отправку (см. рис. 10). Ожидаемый результат – письмо переслано, тема содержит префикс «Fwd:», поле «Кому» пустое до заполнения.

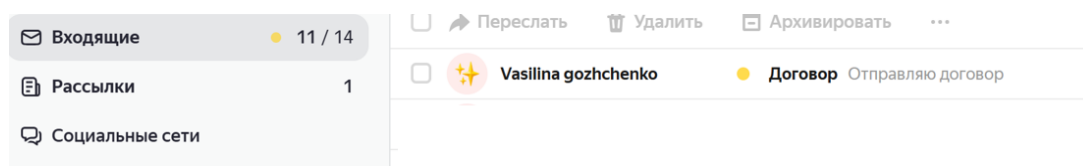


Рисунок 8 – Выбор необходимого письма

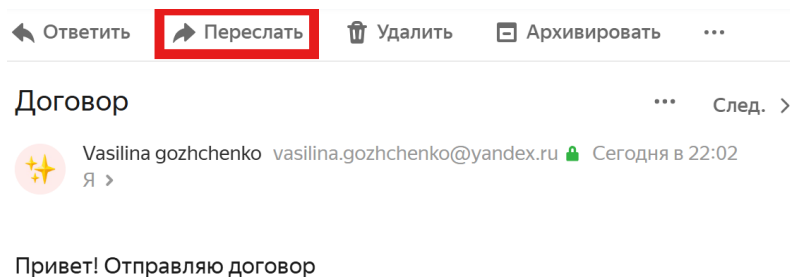


Рисунок 9 – Нажатие кнопки «Переслать»

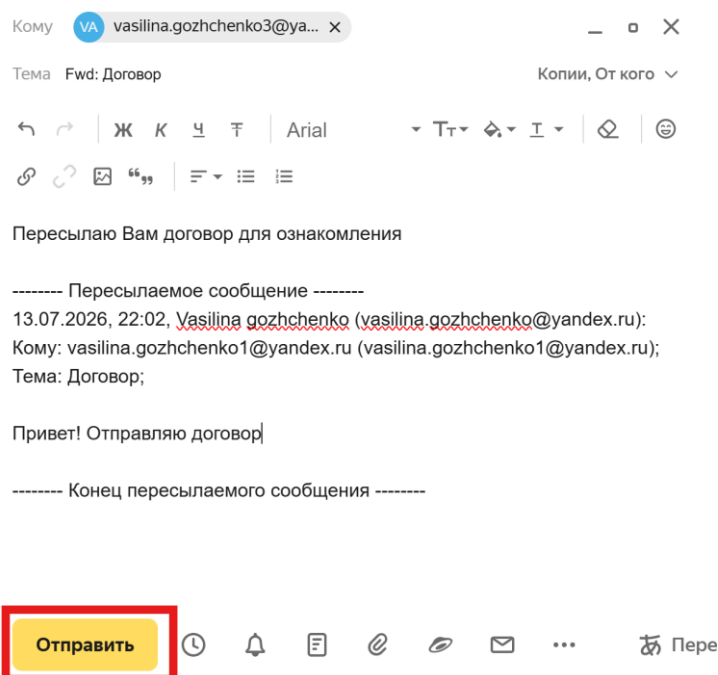


Рисунок 10 – Заполнение письма и его отправка

Тест 5. Удаление письма.

Данный тест проверяет корректность удаления письма и его перемещения в корзину. Сценарий включает выбор письма по теме, нажатие галочки рядом с письмом, а затем кнопки «Удалить». Данные этапы приведены на ниже (см. рис. 11). Затем переход в папку «Удаленные», чтобы проверить наличие письма в ней (см. рис. 12). Ожидаемый результат – выбранное письмо перемещено в нужную папку и отображается в списке удаленных писем.

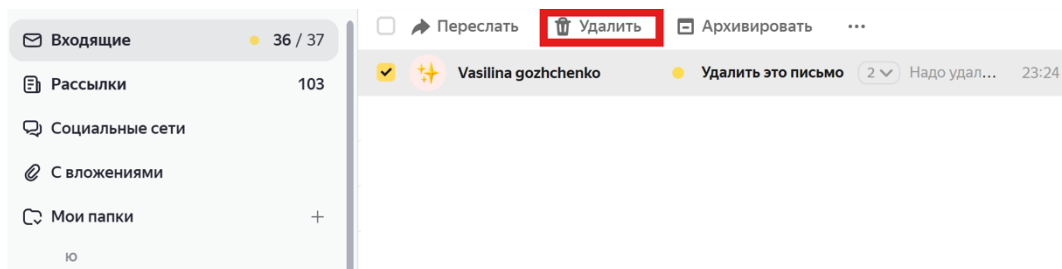


Рисунок 11 – Удаление письма

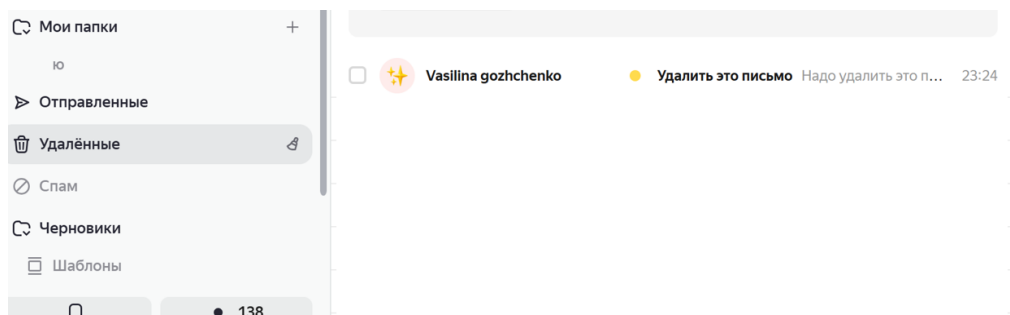


Рисунок 12 – Наличие письма в папке «Удаленные»

Тест 6. Восстановление письма из корзины.

Данный тест проверяет возможность восстановления удаленного письма. Сценарий включает открытие папки «Удаленные», выбор письма, вызов меню «Ещё», наведение на пункт «В папку», выбор папки «Входящие». Данные этапы приведены на иллюстрации ниже (см. рис. 13). Затем переход в папку «Входящие», чтобы проверить наличие письма в ней (см. рис. 14).

Ожидаемый результат – письмо восстановлено и отображается в папке «Входящие».

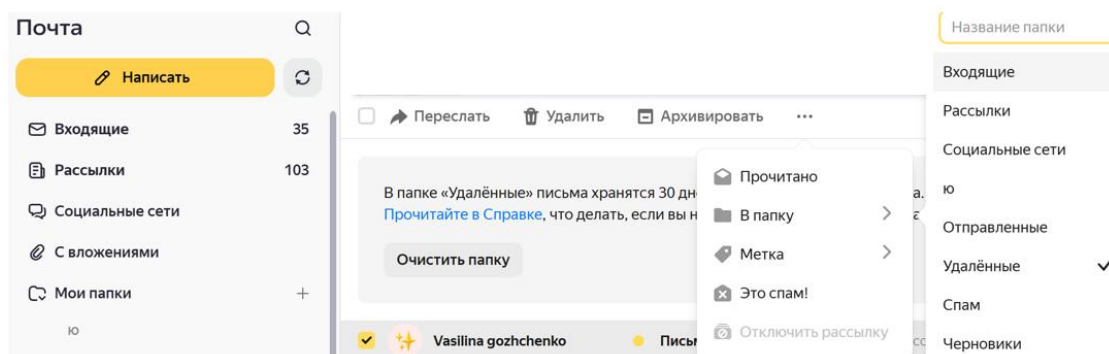


Рисунок 13 – Восстановление письма

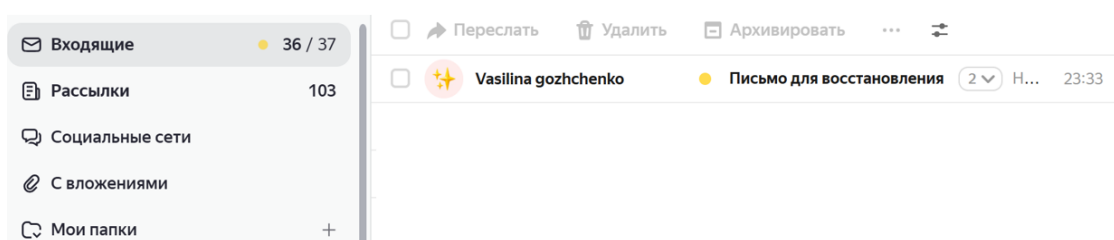


Рисунок 14 – Наличие письма в папке «Входящие»

Тест 7. Поиск письма по ключевому слову в теме.

Данный тест проверяет работу поиска писем. Сценарий включает ввод поискового запроса в поле поиска, нажатие клавиши Enter и проверку наличия письма с заданной темой в результатах поиска. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 15). Ожидаемый результат – в результатах поиска отображается письмо с искомой темой.

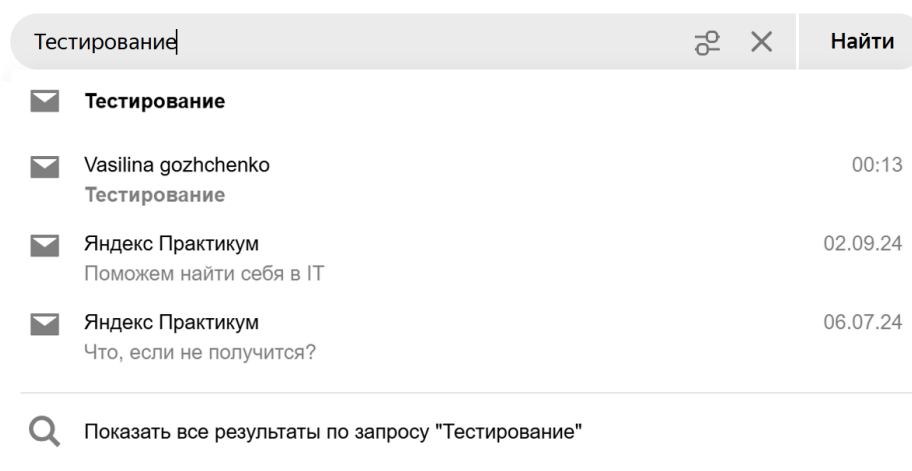


Рисунок 15 – Поиск по запросу «Тестирование»

Тест 8. Отправка письма без темы

Данный тест проверяет возможность отправки письма без заполнения поля «Тема». Сценарий включает создание письма, заполнение поля «Кому» и тела письма, оставление поля «Тема» пустым и отправку. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 16, см рис. 17). Переход в папку «Отправленные», чтобы увидеть в ней письмо. Ожидаемый результат – письмо успешно отправлено, поле «Тема» осталось пустым.

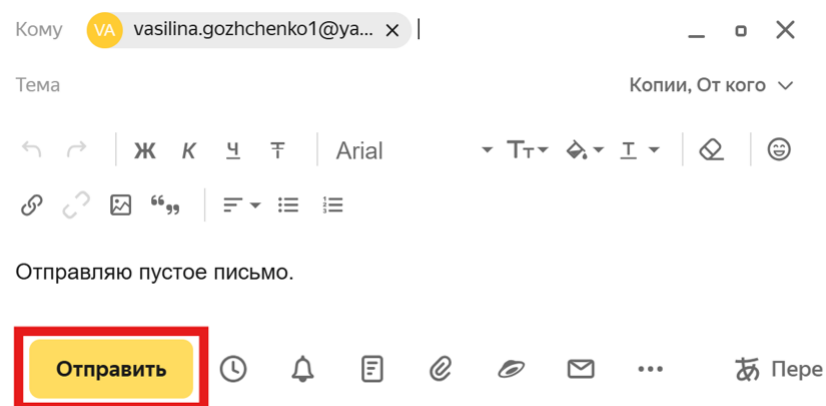


Рисунок 16 – Отправка письма без темы

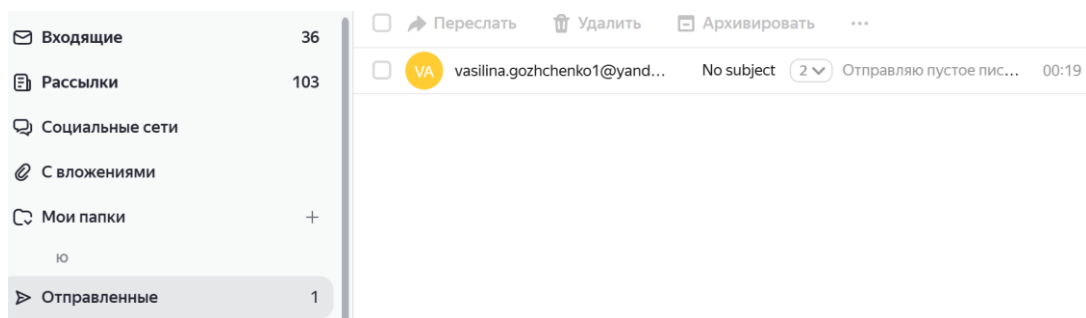


Рисунок 17 – Наличие письма в папке «Отправленные»

Тест 9. Создание новой папки и перемещение в нее письма

Данный тест проверяет возможность создания новой папки и перемещения в нее письма. Сценарий включает нажатие кнопки создания папки, ввод названия, создание папки. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 18). Далее выбор письма, перемещение его в созданную папку

(см. рис. 19) и проверку наличия письма в ней (см. рис. 20). Ожидаемый результат – папка создана, письмо отображается в ней.

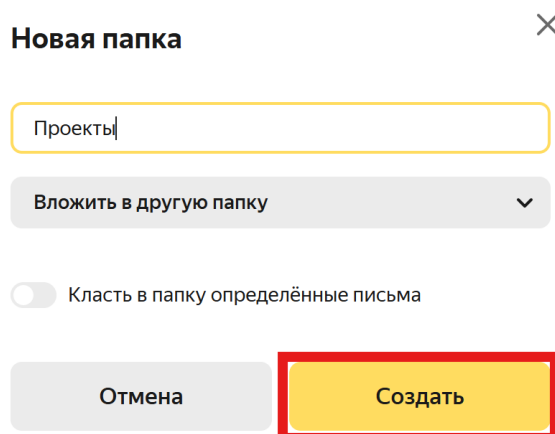


Рисунок 18 – Создание папки «Проекты»

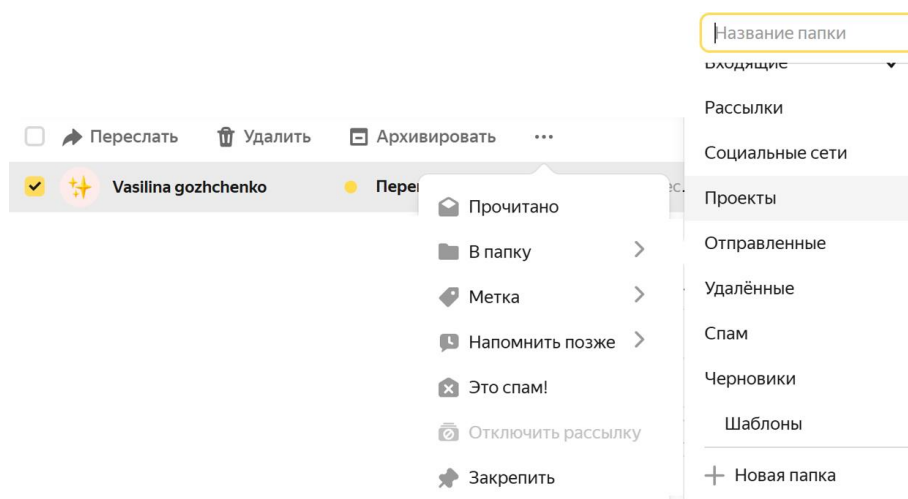


Рисунок 19 – Добавление письма в папку

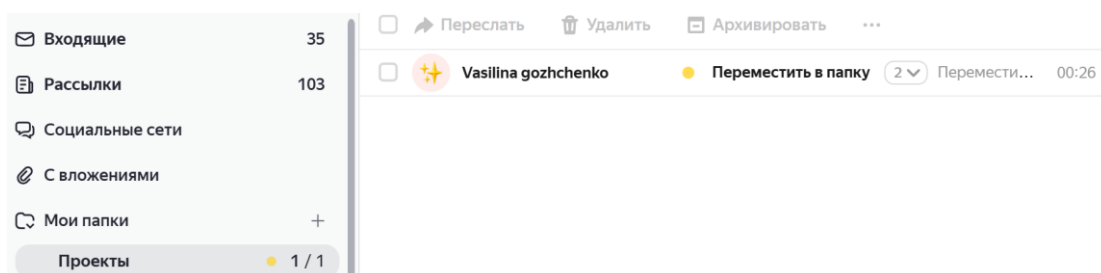


Рисунок 20 – Наличие письма в папке «Проекты»

Тест 10. Автоматическое сохранение письма в черновиках.

Данный тест проверяет автоматическое сохранение письма в черновиках при закрытии формы без отправки. Сценарий включает создание письма, заполнение полей и закрытие формы. Данные этапы продемонстрированы

ниже (см. рис. 21). Затем проверка наличия черновика в папке «Черновики» (см. рис. 22). Ожидаемый результат – письмо сохранено в черновиках, все поля заполнены корректно.

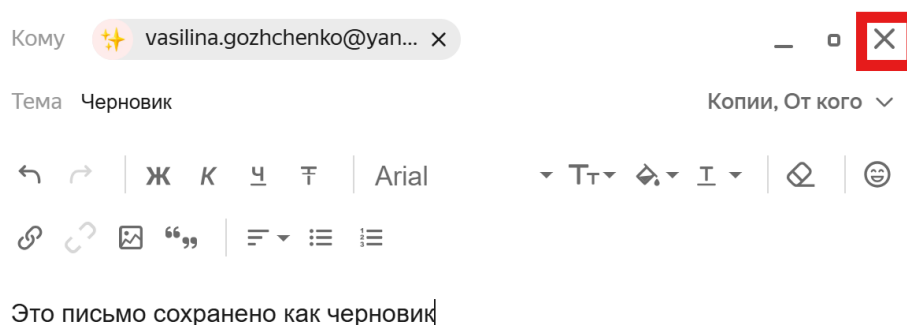


Рисунок 20 – Создание письма

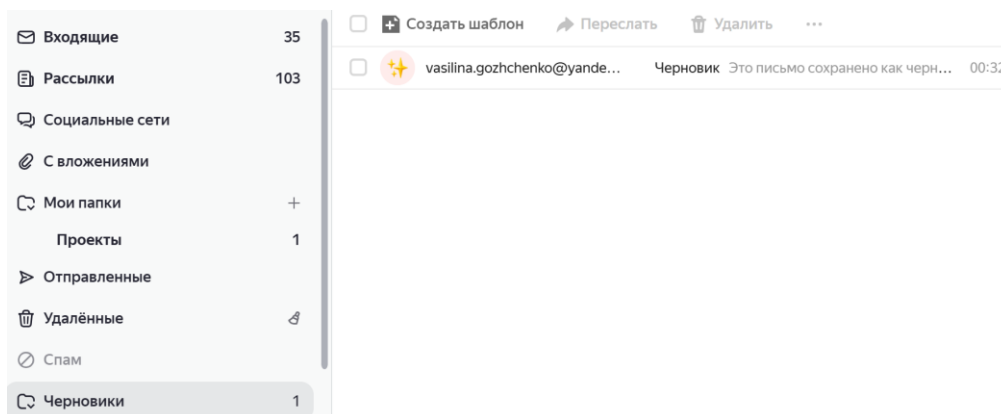


Рисунок 21 – Наличие письма в папке «Черновики»

Запуск тестов осуществлялся в среде разработки IntelliJ IDEA, также тесты были выполнены в браузере Google Chrome с настроенным разрешением экрана 1920×1080 пикселей. Каждый тест запускался в отдельной сессии, что позволило исключить влияние одного теста на результаты другого.

Результаты выполнения всех десяти тестов представлены ниже (см. рис. 22, см. рис. 23, см. рис. 24, см. рис. 25, см. рис. 26, см. рис. 27, см. рис. 28, см. рис. 29, см. рис. 30, см. рис. 31). На рисунках можно увидеть, что все тесты успешно завершились без ошибок, а в окне IntelliJ IDEA отображаются зеленые отметки о прохождении, то есть все проверки дали ожидаемые результаты.

```

✓ 1 test passed 1 test total, 39 c 612 mc
21:46:04.150 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
21:46:04.615 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
21:46:04.840 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
21:46:05.215 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
21:46:05.815 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
21:46:07.168 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
21:46:10.456 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
21:46:20.604 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
21:46:29.499 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
21:46:29.499 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
21:46:29.511 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 1. Создание и отправка письма
21:46:29.995 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
21:46:31.746 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': vasilina.gozhchenko1@yandex.ru
21:46:32.771 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Тестовое письмо
21:46:33.396 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
21:46:33.717 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
21:46:33.997 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Проверка: письмо отправлено
21:46:34.557 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///C:/Users/maxut/Desktop/практика/yandex-mail
21:46:34.557 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 1 успешно завершен
21:46:35.116 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 22 – Тест №1

```

✓ 1 test passed 1 test total 45 sec 717ms
22:35:12.770 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Еще»...
22:35:13.350 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:35:14.419 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:35:14.521 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:35:15.763 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:35:15.844 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:35:17.910 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:35:19.493 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:35:23.592 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:35:23.592 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:35:23.592 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 2: ОТПРАВКА ПИСЬМА С ВЛОЖЕННЫМ ФАЙЛОМ
22:35:23.715 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:35:24.156 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': uipractice-test2@yandex.ru
22:35:24.491 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Письмо с вложением
22:35:24.620 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:35:24.770 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
Нажата кнопка 'Отправить'
22:35:26.232 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 2 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:35:26.356 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 23 – Тест №2

```

✓ 1 test passed 1 test total, 19 sec 461 ms
22:40:06.674 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:40:07.081 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:40:08.768 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:40:09.003 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:40:09.444 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:40:10.399 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:40:11.756 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:40:13.699 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:40:17.873 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:40:17.874 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:40:17.879 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 3: Проверка ответа на полученное письмо
22:40:17.879 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открываем папку 'Входящие'
22:40:18.070 [main] INFO tests.BaseTest - Ищем письмо от deikinaang0707@yandex.ru с темой 'Вопрос по проекту'
22:40:18.812 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Нажимаем кнопку 'Ответить'
22:40:19.109 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем автозаполнение полей ответного письма
22:40:19.749 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Вводим текст ответа
22:40:20.133 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Отправляем письмо
22:40:20.265 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Открываем папку 'Отправленные'
22:40:23.119 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 3 завершен успешно
22:40:23.398 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 24 – Тест №3


```

✓ 1 test passed 1 test total, 25 sec 691 ms

22:35:59.339 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:35:59.653 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:36:00.051 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:36:01.635 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:36:02.112 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:36:02.919 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:36:04.429 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:36:06.033 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:36:11.833 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:36:11.834 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:36:11.837 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 4: Проверка пересылки полученного письма третьему пользователю
22:36:11.838 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открываем папку 'Входящие'
22:36:14.368 [main] INFO tests.BaseTest - Ищем письмо от deikinaang8707@yandex.ru с темой 'Договор'
22:36:15.719 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Нажимаем кнопку 'Переслать'
22:36:16.074 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем, что поле 'Кому' не заполнено автоматически
22:36:17.126 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем тему пересылаемого письма
22:36:17.356 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Вводим адрес получателя nik-dolgikh1@yandex.com
22:36:18.394 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Добавляем комментарий к пересылаемому письму
22:36:18.995 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Отправляем письмо
22:36:19.381 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем письмо в папке 'Отправленные'
22:36:20.914 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 4 завершён успешно
22:36:21.245 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 25 – Тест №4

```

✓ 1 test passed 1 test total, 25 c 670 mc

22:47:46.329 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:47:46.804 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:47:47.021 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:47:47.405 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:47:47.588 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:47:48.879 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:47:50.813 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:47:56.195 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:48:03.539 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:48:03.540 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:48:03.546 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 5. Проверка удаления письма
22:48:03.639 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открыта папка 'Входящие'
22:48:04.059 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Выбрано письмо 'Удалить это письмо'
22:48:04.460 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Нажата кнопка 'Удалить'
22:48:04.933 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Открыта папка 'Удалённые'
22:48:06.143 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Проверка: письмо появилось в Корзине
22:48:06.498 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///C:/Users/maxut/Desktop/практика/
22:48:06.498 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 5 успешно завершён
22:48:06.894 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 26 – Тест №5

```

✓ 1 test passed 1 test total, 29 c 496 mc

23:33:50.924 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
23:33:51.418 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
23:33:51.659 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
23:33:52.039 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
23:33:52.517 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
23:33:53.511 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
23:33:55.539 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
23:34:00.619 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
23:34:09.038 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
23:34:09.038 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
23:34:09.042 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 6. Проверка восстановления письма из корзины
23:34:09.535 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открыта папка 'Удалённые'
23:34:10.400 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Выбрано письмо 'Письмо для восстановления'
23:34:10.768 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Нажата кнопка 'Ещё'
23:34:11.550 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Выбран пункт 'В папку'
23:34:12.536 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Выбрана папка 'Входящие'
23:34:13.263 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Открыта папка 'Входящие'
23:34:14.471 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Проверка: письмо появилось во Входящих
23:34:14.837 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///C:/Users/maxut/Desktop/практика/
23:34:14.837 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 6 успешно заверше
23:34:15.434 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 27 – Тест №6

```

✓ 1 test passed 1 test total, 13 sec 657 ms

22:37:23.962 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:37:24.268 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:37:25.923 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:37:26.133 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:37:26.500 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:37:27.180 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:37:28.445 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:37:30.057 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:37:34.038 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:37:34.040 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:37:34.043 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 7: Проверка поиска письма по ключевому слову в теме
22:37:34.047 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Вводим в строку поиска 'Тестирование'
22:37:34.502 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Запускаем поиск клавишей Enter
22:37:34.502 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Ожидаем результаты поиска
22:37:34.616 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 7 завершён успешно
22:37:34.890 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 28 – Тест №7

```

✓ 1 test passed 1 test total, 45 sec 717 ms

22:34:57.672 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
22:34:58.252 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:34:59.323 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:34:59.422 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:35:00.633 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:35:00.723 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:35:02.790 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:35:04.131 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:35:08.657 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:35:08.657 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:35:08.658 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 8: ОТПРАВКА ПИСЬМА БЕЗ ТЕМЫ
22:35:08.749 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:35:09.127 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': uipractice-test2@yandex.ru
22:35:09.287 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема':
22:35:09.456 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:35:09.523 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
Нажата кнопка 'Отправить'
22:35:10.167 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 8 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:35:10.287 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт
22:35:10.288 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация в Яндекс Почте
22:35:10.288 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем страницу авторизации Яндекс

```

Рисунок 29 – Тест №8

```

✓ 1 test passed 1 test total, 16 sec 81 ms

23:04:25.419 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
23:04:26.051 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
23:04:27.124 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
23:04:27.232 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
23:04:28.434 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
23:04:28.519 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
23:04:30.592 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
23:04:31.758 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
23:04:36.709 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
23:04:36.710 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
23:04:36.714 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 9: Создание папки и перемещение письма
23:04:36.804 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка создания папки
23:04:37.132 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Введено название папки: 'Проекты'
23:04:37.196 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Папка создана
23:04:37.486 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Выбрано письмо 'Переместить в папку'
23:04:37.574 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'В папку'
23:04:37.691 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Выбрана папка 'Проекты'
23:04:37.826 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Открыта папка 'Проекты'
23:04:38.264 [main] INFO tests.BaseTest - 8. Проверка: письмо отображается в папке 'Проекты'
23:04:38.410 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file://D:/for_comp/OpenIDE%202025.3/yandex.
23:04:38.410 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 9 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
23:04:38.587 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 30 – Тест №9

```
✓ 1 test passed 1 test total, 33sec 175ms
22:41:50.559 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
22:41:51.148 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:41:52.219 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:41:52.323 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:41:53.524 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:41:53.616 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:41:55.686 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:41:57.114 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:42:01.129 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:42:01.129 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:42:01.129 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 10: Сохранение письма в черновиках
22:42:01.230 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:42:01.609 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': practica.leri@yandex.ru
22:42:01.847 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Черновик
22:42:01.969 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:42:02.063 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Окно создания письма закрыто, письмо сохранено
22:42:02.202 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Открыт раздел 'Черновики'
22:42:02.897 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Проверка: черновик с темой 'Черновик' присутствует
22:42:02.984 [main] INFO tests.BaseTest - 8. Открыт черновик
22:42:03.226 [main] INFO tests.BaseTest - 9. Проверка поля 'Кому': practica.leri@yandex.ru
22:42:03.244 [main] INFO tests.BaseTest - 10. Проверка поля 'Тема' сохранена
22:42:03.267 [main] INFO tests.BaseTest - 11. Проверка текста письма сохранена
22:42:03.471 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///D:/for\_comp/OpenIDE%202025.3/yandex/build
22:42:03.471 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 10 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:42:03.599 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт
```

Рисунок 31 – Тест №10

2.2. Используемые классы и методы

2.2.1 Пакет elements

BaseElement является базовым классом для всех элементов. Он инкапсулирует SeleniumElement и предоставляет универсальные методы для взаимодействия с веб-элементами. Метод getText() возвращает видимый текст элемента, getValue() возвращает значение атрибута value (используется для полей ввода), isDisplayed() проверяет, отображается ли элемент на странице, а isExists() проверяет его наличие. Статический метод findByXpath() используется для поиска элементов по XPath-выражению.

Button наследует BaseElement и предназначен для работы с кнопками. Метод click() выполняет нажатие на кнопку, предварительно ожидая её видимости. Метод hover() эмулирует наведение курсора, что необходимо для открытия выпадающих меню. Статический метод byXpath() является фабричным методом для создания объекта Button по переданному XPath.

Input наследует BaseElement и предназначен для работы с полями ввода. Метод fill() заменяет содержимое поля на переданный текст, pressEnter() эмулирует нажатие клавиши Enter, а append() добавляет текст в конец

существующего содержимого, не заменяя его. Для создания объектов Input предусмотрены статические методы: `byClass()` для поиска по CSS-классу, `byName()` для поиска по атрибуту `name` и `byXpath()` для поиска по произвольному XPath.

`Checkbox` наследует `BaseElement` и предназначен для работы с чекбоксами. Метод `check()` выполняет клик по чекбоксу, переключая его состояние. Статический метод `byXpath()` создает объект `Checkbox` по переданному XPath.

`Label` наследует `BaseElement` и предназначен для работы с текстовыми метками. В Яндекс Почте темы писем хранятся внутри элементов с атрибутом `title`, поэтому для поиска используется статический метод `byTitle()`, который создает объект `Label` по значению этого атрибута.

2.2.2 Пакет pages

`BasePage` является базовым классом для всех страниц. Он содержит универсальный метод `refresh()`, который перезагружает текущую страницу и возвращает новый объект указанного типа.

`LoginPage` отвечает за авторизацию пользователя. Он содержит элементы для ввода логина и пароля, а также кнопки для навигации по процессу входа. Класс содержит метод `Login()`, который вызывает все методы для последовательной авторизации: `validateCredentials()` для проверки корректности данных, `openAuthorizationPage()` для открытия страницы авторизации, `selectLoginWithPassword()` переход к дополнительным способам авторизации, а именно через логин и пароль, `enterLogin()` для ввода логина пользователя, `enterPassword()` для ввода пароля пользователя, `selectPasswordLoginIfAvailable()` для выбора входа по паролю если такая кнопка появляется сразу, `skipWebauthnRegistration()` для пропуска страниц настроек, `skipIdentification()` для пропуска дополнительной идентификации, `openMail()` для открытия страницы почты. Метод `Login()` в конце возвращает новую страницу `InboxPage`.

InboxPage представляет страницу входящих писем. Это центральная страница проекта, содержащая методы для перехода ко всем остальным страницам. Метод `clickCompose()` открывает форму создания письма и возвращает `ComposePage`. Методы `openDrafts()`, `openTrash()`, `openFolder()`, `openLetter()` и `openSent()` осуществляют переход в соответствующие разделы. Методы `selectLetter()` и `clickDelete()` позволяют выбирать и удалять письма. Также на этой странице реализована работа с папками: `clickAddFolder()`, `fillFolderName()`, `clickCreateFolder()` для создания новой папки и `clickMoveToFolder()`, `selectFolder()` для перемещения неё письма. Для поиска писем реализованы методы `fillSearch()`, `submitSearch()` и `isSearchResultPresent()`. Методы `isInboxDisplayed()` и `isLetterPresent()` используются для проверок.

`ComposePage` представляет страницу создания и редактирования письма. Метод `fillTo()` заполняет поле получателя, `fillSubject()` заполняет тему, `fillBody()` заменяет текст в теле письма, а `addBodyText()` добавляет текст в конец тела, не заменяя существующий. Метод `clickSend()` отправляет письмо и возвращает `InboxPage`, а `closeCompose()` закрывает форму, автоматически сохраняя письмо в черновики. Метод `clickAddFile()` прикрепляет файл к письму. Для проверок предусмотрены геттеры `getTo()`, `getSubject()`, `getBody()` и метод `isRecipientDisplayed()`, проверяющий автозаполнение поля получателя.

`MailPage` представляет страницу открытого письма. Метод `clickReply()` нажимает кнопку «Ответить» и возвращает `ComposePage` с автоматически заполненными полями. Метод `clickForward()` нажимает «Переслать» и также возвращает `ComposePage`. Методы `isSenderCorrect()` (в двух вариантах: без параметров для конкретного email и с параметром для любого адреса) проверяют отправителя письма. Методы `isLetterPresent()` и `isForwardLetterPresent()` проверяют наличие обычного и пересланного письма соответственно.

DraftsPage представляет страницу черновиков. Метод isDraftPresent() проверяет наличие черновика с заданной темой. Метод openDraft() открывает черновик и возвращает ComposePage для продолжения редактирования.

TrashPage представляет страницу корзины. Метод selectLetter() выбирает письмо для восстановления. Метод isLetterPresent() проверяет наличие письма в корзине. Методы clickMore(), hoverFolderMenu() и selectInboxFolder() реализуют сценарий восстановления письма: открытие дополнительного меню, наведение на пункт «В папку» и выбор папки «Входящие».

FolderPage представляет страницу произвольной папки. Метод isLetterDisplayed() проверяет наличие письма с указанной темой в данной папке.

2.2.3 Пакет tests

BaseTest является базовым классом для всех тестов. Он содержит статические поля для хранения учетных данных, загружаемых из файла credentials.properties. Метод setup(), помеченный аннотацией @BeforeAll, выполняется один раз перед всеми тестами и настраивает браузер: указывает тип браузера «Chrome», устанавливает размер окна и таймаут ожидания элементов. Метод login(), помеченный @BeforeEach, выполняется перед каждым тестом и осуществляет авторизацию, сохраняя результат в поле inboxPage. Метод closeBrowser(), помеченный @AfterEach, закрывает браузер после каждого теста.

EmailSendingTests содержит тесты, связанные с отправкой писем. test1_sendEmail() проверяет создание и отправку простого письма. test2_SendWithPic() проверяет отправку письма с вложением. Test3() проверяет ответ на письмо и автоматическое заполнение полей. Test4() проверяет пересылку письма третьему пользователю. test8_sendEmailWithNoTopic() проверяет отправку письма без заполнения поля «Тема».

EmailDeletionTests содержит тесты, связанные с удалением и восстановлением писем. test5_deleteEmail() проверяет удаление письма и его появление в корзине. test6_restoreEmail() проверяет восстановление письма из корзины обратно во «Входящие».

TestsOfAdditionalFunctions содержит тесты для дополнительных функций. Test7() проверяет поиск письма по ключевому слову в теме. test9_createFolderAndMoveLetter() проверяет создание новой папки и перемещение в неё письма. test10_DraftSaving() проверяет автоматическое сохранение письма в черновиках при закрытии формы.

2.2.4 UML диаграммы

Для наглядного представления структуры разработанного тестового проекта была построена UML-диаграмма классов. Диаграмма отражает иерархию наследования между классами, а также связи между ними. Были использованы стандартные обозначения UML: символ + обозначает публичные методы и поля (доступны из любого места), символ - обозначает приватные методы и поля (доступны только внутри класса), символ # обозначает защищенные методы и поля (доступны внутри класса и его наследников).

Проект состоит из трех основных пакетов: elements, pages и tests. Базовыми классами для всех элементов являются BaseElement и BasePage для всех страниц, поэтому от них наследуются остальные классы. На диаграммах связи между классами обозначены словами parent и child. Это указывает на отношение наследования: дочерний класс наследует все методы и поля родительского класса. Например, BaseElement является родительским классом для Button, Input, Checkbox и Label. А BasePage – родительским для всех страниц, таких как InboxPage и ComposePage.

На рисунках 32-34 представлены диаграммы для каждого пакета, а на рисунке 35 – общая диаграмма классов. (см. рис. 32, см. рис. 33, см. рис. 34, см. рис. 35)

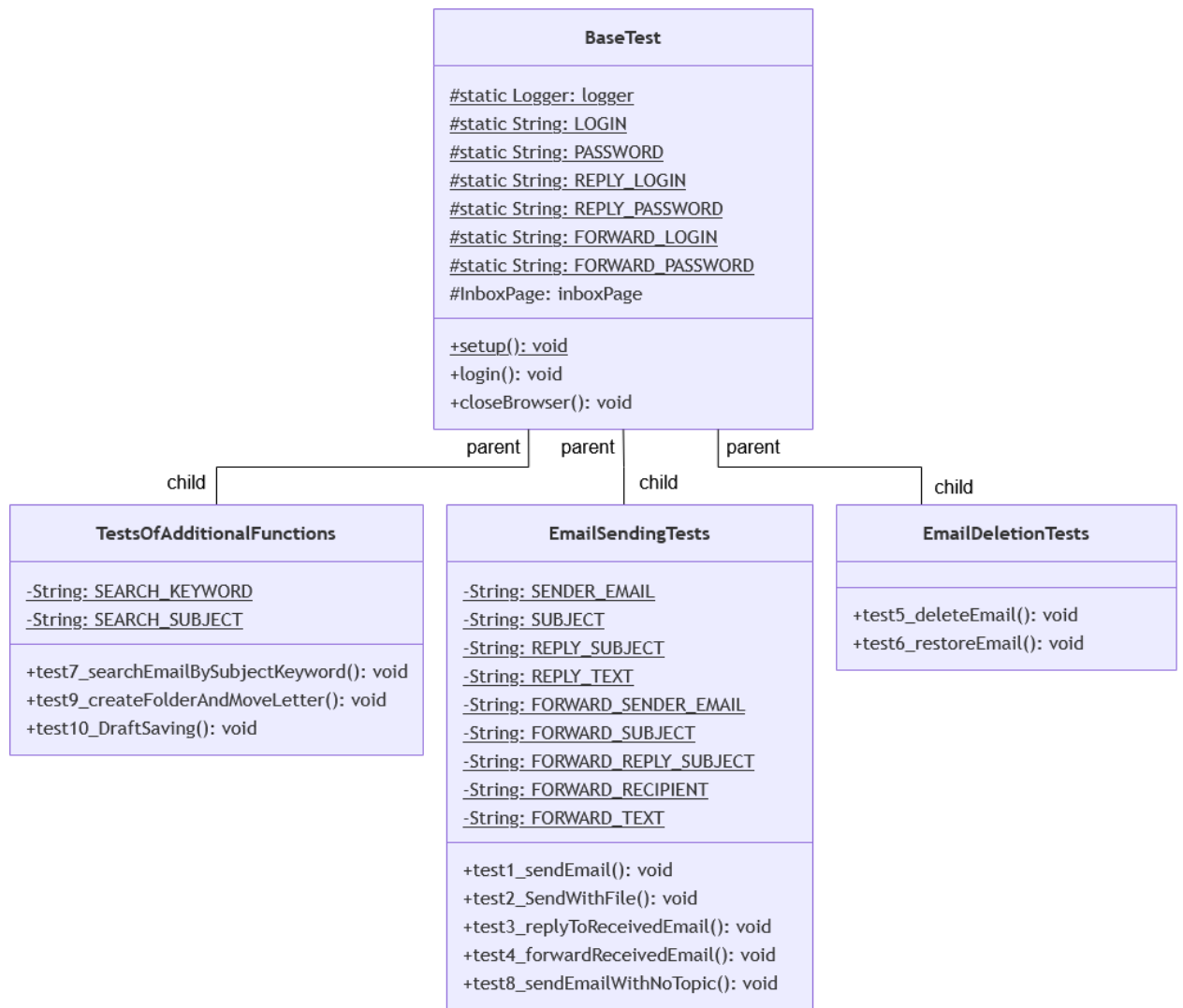


Рисунок 32 – UML-диаграмма пакета Tests

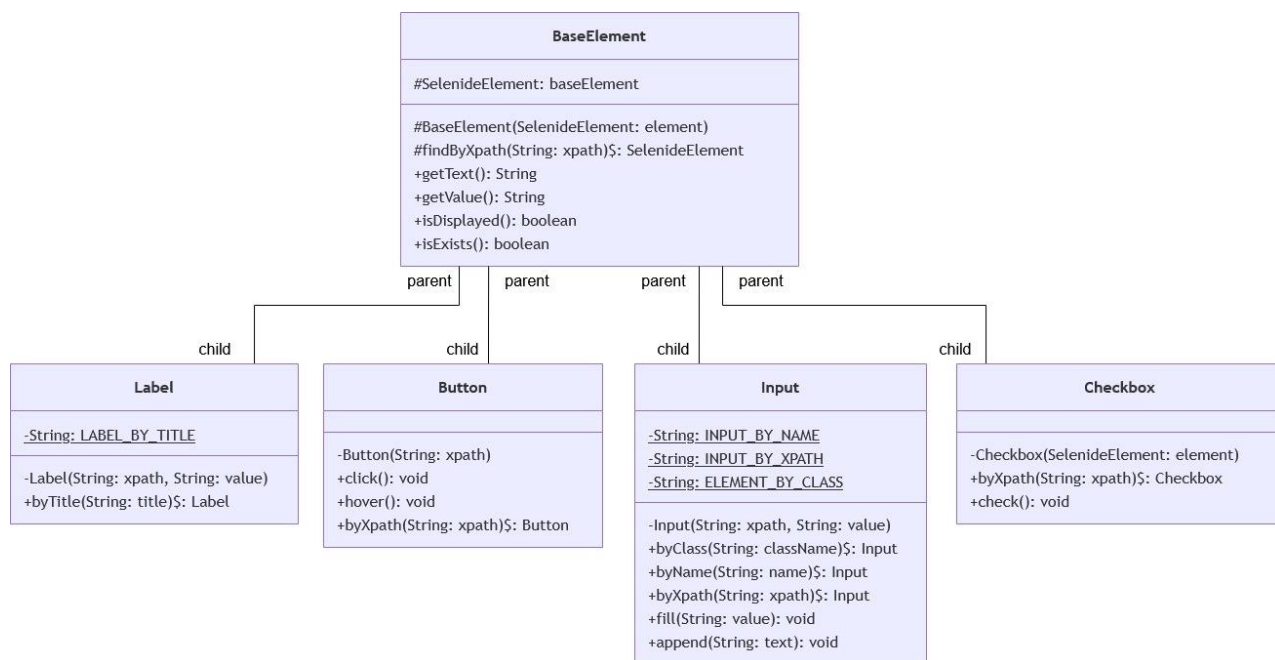


Рисунок 33 – UML-диаграмма пакета Elements



Рисунок 34 – UML-диаграмма пакета Pages

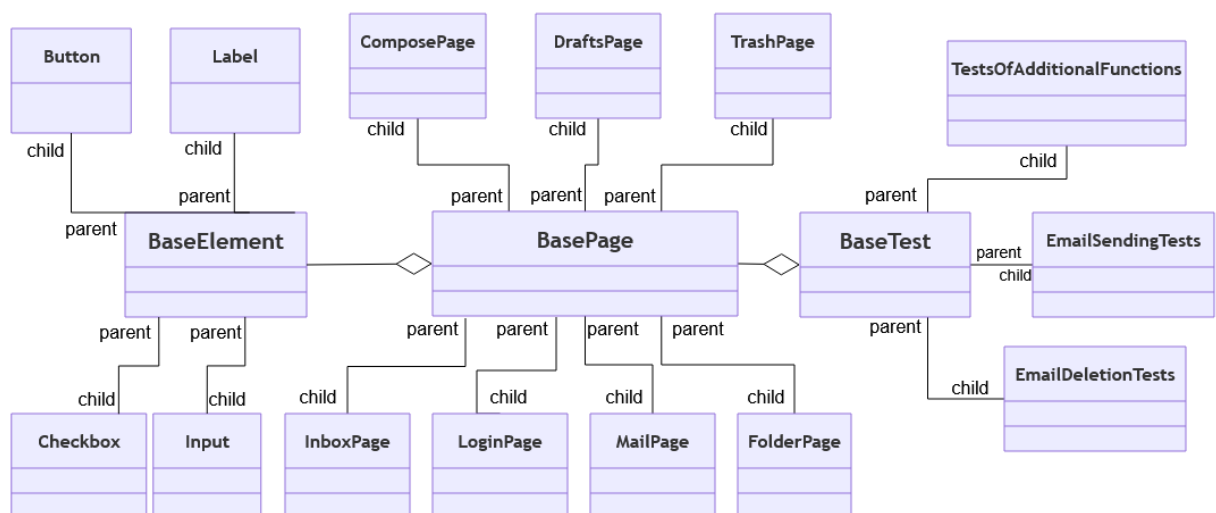


Рисунок 35 – UML-диаграмма всего проекта

2.3. Индивидуальная часть

Были реализованы тесты отправки письма с вложением и отправки письма с пустым полем «Тема». Взаимодействие со страницей засчет Selenium [4].

В обоих тестах отправителем являлся аккаунт practica.leri@yandex.ru, получателем uipractice-test2@yandex.ru.

Последовательность действий для теста «Отправка письма с вложением»: на странице почты нажать кнопку «Написать», заполнить поля «Кому», «Тема» и «Текст письма» заранее подготовленными данными. Добавление файла report.pdf осуществляется засчет взаимодействия напрямую с полем input, которое находится в контейнере поля для прикрепления файлов. После успешного прикрепления файла нажимается кнопка «Отправить», для проверки осуществляется переход на страницу отправленных и с помощью метода isLetterPresent письмо ищется во вкладке по теме. Для нажатия кнопки «Написать» используется метод clickCompose класса inboxPage, для заполнения данных («Кому», «Тема», «Тело письма») используются методы fillTo, fillSubject и fillBody класса composePage. Для нажатия добавления файла через поле input используется метод clickAddFile куда передается путь добавляемого файла (файл находится в папке resources проекта). Для нажатия кнопки «Отправить» используется метод clickSend того же класса composePage. Подробное описание методов см в пункте 2.2.

Последовательность действий для теста «Отправка письма без темы»: на странице почты нажать кнопку «Написать», заполнить поля «Кому» и «Текст письма» заранее подготовленными данными, поле «Тема» оставить пустым. Нажать кнопку «Отправить», для проверки осуществляется переход на страницу отправленных и с помощью метода isLetterPresent письмо ищется во вкладке по телу письма. Для нажатия кнопки «Написать» используется метод clickCompose класса inboxPage, для заполнения данных («Кому», «Тема», «Тело письма») используются методы fillTo, fillSubject и fillBody класса composePage. Для нажатия кнопки «Отправить» используется метод clickSend

того же класса `composePage`. Подробное описание методов см в пункте 2.2. Код индивидуальной работы размещен в репозитории [5].

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ходе выполнения данной работы для разработки автоматизированных тестов был использован набор инструментов и технологий, обеспечивающих эффективную разработку, выполнение и поддержку тестового покрытия.

Язык программирования Java является основным языком реализации тестов. Выбор обусловлен его широким распространением в данной сфере, наличием различных библиотек и инструментов. Java обеспечивает строгую типизацию и объектно-ориентированную модель, что необходимо при реализации паттерна Page Object Model.

Система сборки Maven используется для управления зависимостями проекта. Все необходимые библиотеки, включая Selenide, JUnit [6] и Log4j, подключаются через файл конфигурации `pom.xml`. Maven также позволяет запускать тесты из командной строки.

Selenide является основным фреймворком для автоматизации взаимодействия с браузером. Selenide автоматически ожидает появления элементов на странице в течение заданного таймаута, что позволяет отказаться от явных задержек и делает тесты более стабильными. В проекте Selenide используется для поиска элементов по XPath и CSS-селекторам, выполнения кликов, ввода текста и проверки видимости элементов.

JUnit является фреймворком для организации и выполнения тестов. Аннотации JUnit позволяют задавать правила выполнения тестов: `@BeforeAll` для однократной настройки перед всеми тестами, `@BeforeEach` для подготовки состояния перед каждым тестом, `@AfterEach` для закрытия браузера и `@Test` для обозначения тестовых методов.

AssertJ используется для выполнения проверок в тестах, а библиотека Log4j позволяет записывать информационные сообщения о каждом шаге выполнения теста, что значительно упрощает отладку в случае возникновения ошибок.

Выбранный набор технологий обеспечил эффективную разработку автоматизированных тестов, их стабильное выполнение и удобство поддержки.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

Отзыв руководителя с оценкой (см. рис. 36)

ОТЗЫВ

о прохождении учебной практики

Хвельнич Варвара Андреевна, студентка группы 4381 второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского электротехнического университета им В.И. Ульянова (Ленина) “ЛЭТИ”, проходила учебную практику по теме “UI-тестирование” с 25.06.2025 по 08.07.2025 на кафедре МО ЭВМ.

Во время практики Хвельнич Варвара Андреевна выполнила все поставленные задачи, продемонстрировала владение языком программирования JAVA, умение планировать разработку и работать в команде.

По результатам учебной практики Хвельнич Варвара Андреевна заслуживает оценки **отлично**.

Подпись руководителя практики:

Ассистент кафедры МОЭВМ		Шевелева А.М.
		17.07.2026

Рисунок 36 – отзыв руководителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения учебной практики по теме «UI-тестирование» была успешно реализована автоматизированная система тестирования веб-приложения «Яндекс Почта». В рамках работы был выполнен полный цикл разработки тестового проекта: от изучения теоретических основ UI-тестирования и современных инструментов автоматизации до практической реализации тестовых сценариев и оформления отчетной документации.

В процессе выполнения работы были решены все поставленные задачи. Освоены современные технологии автоматизации тестирования, включающий язык программирования Java, систему сборки Maven, фреймворки JUnit и Selenide, а также библиотеки Log4j для логирования и AssertJ для выполнения проверок. Изучены принципы работы с веб-элементами и построение XPath-локаторов. Спроектирована архитектура тестового проекта на основе паттерна Page Object Model, а также создана иерархия классов для представления элементов интерфейса и страниц приложения.

Практическая часть работы включала разработку десяти тестовых сценариев, покрывающих ключевые функции Яндекс Почты. В личную реализацию входили тесты отправки письма, его удаления и восстановления из папки «Удаленные», в процессе которых были выявлены и успешно решены такие особенности, как работа с выпадающими меню и построение XPath-выражений для поиска элементов, не имеющих уникальных идентификаторов. Все разработанные тесты успешно проходят выполнение, что подтверждает корректность работы протестированного функционала.

Таким образом, в ходе работы удалось ознакомиться с направлением UI-тестирования и выполнить полный цикл тестирования веб-приложения. Полученные навыки и знания могут быть применены в дальнейшей деятельности в области автоматизации тестирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Яндекс Почта [Электронный ресурс]. URL: <https://mail.yandex.ru> (дата обращения: 08.07.2026).
2. Selenide: concise UI tests in Java [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/selenide/selenide> (дата обращения: 08.07.2026).
3. Maven [Электронный ресурс]. URL: <https://maven.apache.org/guides/getting-started/maven-in-five-minutes.html> (дата обращения: 08.07.2026).
4. Page Object Model [Электронный ресурс]. URL: https://www.selenium.dev/documentation/test_practices/encouraged/page_object_models/ (дата обращения: 08.07.2026).
5. Открытый репозиторий данного проекта [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/frotiii/yandex-mail-practice/blob/main/checklist.pdf> (дата обращения 09.07.2026)
6. JUnit: модульное тестирование в Java и test-driven development [Электронный ресурс]. URL: <https://skillbox.ru/media/code/junit-modulnoe-testirovanie-v-java-i-testdriven-development/#stk-5> (дата обращения: 08.07.2026).